2024 #4

Ch2 다변수 함수 · 유형: 열린집합·내부 증명

(a) **open set** D, E의 교집합은 열린집합임을 보이기. (b) $D \subseteq E$이면 $\mathrm{Int}\, D \subseteq \mathrm{Int}\, E$임을 보이기

Step 1 (a) $p \in D \cap E$이면 D, E가 열린집합이라 $B(p, r_1) \subseteq D$, $B(p, r_2) \subseteq E$ (열린집합의 정의).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $r = \min(r_1, r_2)$로 잡으면 $B(p, r) \subseteq D \cap E$. 모든 점이 내부점 → D∩E는 열린집합.

Step 3 (b) $p \in \mathrm{Int}\, D$이면 어떤 r에 대해 $B(p, r) \subseteq D$ (내부점 정의). 가정 $D \subseteq E$로 $B(p, r) \subseteq E$.

Step 4 따라서 $p \in \mathrm{Int}\, E$, 즉 $\mathrm{Int}\, D \subseteq \mathrm{Int}\, E$ (Int는 포함관계 보존).